

Livello del sistema operativo

CONCETTI INTRODUTTIVI

Cosa è un
SO?

Definizione di Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (SO) è:

- un componente software di un sistema di elaborazione

Compiti principali del SO:

- controllare l'esecuzione dei programmi applicativi
- agire come **intermediario** tra questi e la macchina fisica

Scopi del SO:

- facilitare l'uso delle risorse fisiche dell'elaboratore
- garantire che tale uso sia effettuato in maniera efficace ed efficiente

4

Virtualizzazione

[da *Vocabolario Treccani*] **virtüale** agg. [dal lat. mediev. (virtualis, der. di virtus «virtù; facoltà; potenza»: v. virtù].

- In filosofia, sinon. di potenziale, cioè «esistente in potenza» (contrapp. a attuale, reale, effettivo).
- b. In fisica, in matematica e nella tecnica, in contrapp. a reale, effettivo, si dice di enti o grandezze che, pur non corrispondendo a oggetti o quantità reali, possono essere introdotti o considerati per determinati scopi di calcolo, di rappresentazione o di deduzione logica;
- c. In informatica,
 - memoria v., particolare modalità di gestione delle risorse di memoria di un calcolatore attraverso la quale i programmi possono utilizzare le memorie di massa come se fossero memorie di lavoro
 - realtà v., simulazione al calcolatore di una particolare situazione reale con la quale il soggetto umano può interagire, anche involontariamente, per mezzo di interfacce

5

Principali funzioni di un Sistema Operativo



FACILITÀ DI
PROGRAMMAZIONE



GESTIONE DELLE
RISORSE



PROTEZIONE,
SICUREZZA E
TOLLERANZA AI GUASTI

6

Facilità di
programmazione

Virtualizzazione delle risorse

- Caricamento in memoria dei programmi
- Utilizzo del processore e dei dispositivi di I/O

Accesso alle risorse mediante
interfacce

Indipendenza dalla macchina
fisica

Portabilità dei programmi

7

Gestione delle risorse

Risorse fisiche e logiche

Ottimizzazione dell'uso delle risorse

- Multiutenza
- Multiprogrammazione

Gestione delle competizioni

Gestione delle cooperazioni

8

Protezione, sicurezza e tolleranza ai guasti

Riservatezza dei dati

Protezione contro accessi non autorizzati

Gestione di eventi anomali

9

Application Program Interface (API)

Un SO genera una macchina virtuale

L'accesso alla macchina virtuale viene astratto per mezzo di una interfaccia -> API

Le funzionalità offerte dall'API si chiamano primitive o «system calls»

10

Cenni storici

11



Primi sistemi di elaborazione

- Nessun SO
- Interazione diretta con HW
- Solo personale altamente specializzato
- Efficienza < 1%

12



Sistemi batch

- Prime memorie di massa
- Job Control Language
- Primi SO (monitor)

13



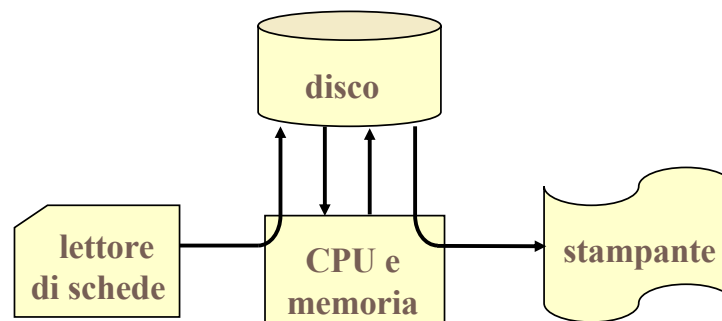
Sistemi batch multi-programmati

- Direct Memory Access (DMA)
- Multitasking
- Aumento significativo dell'efficienza
- Mancanza di interattività

14

Sistemi batch e spooling dei job

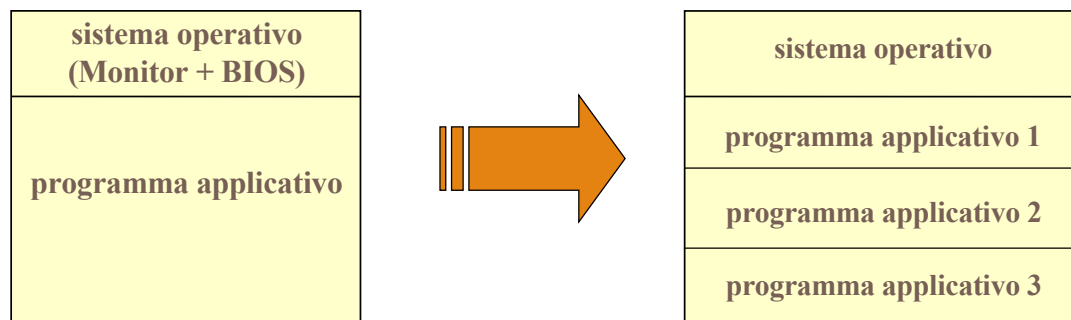
- Introduzione delle memorie di massa (dischi) e dei meccanismi di DMA
- Spooling (simultaneous peripheral operation on-line) dei job e dei risultati
 - Riduzione dei tempi di attesa
 - Scheduling delle risorse (shortest job first)



15

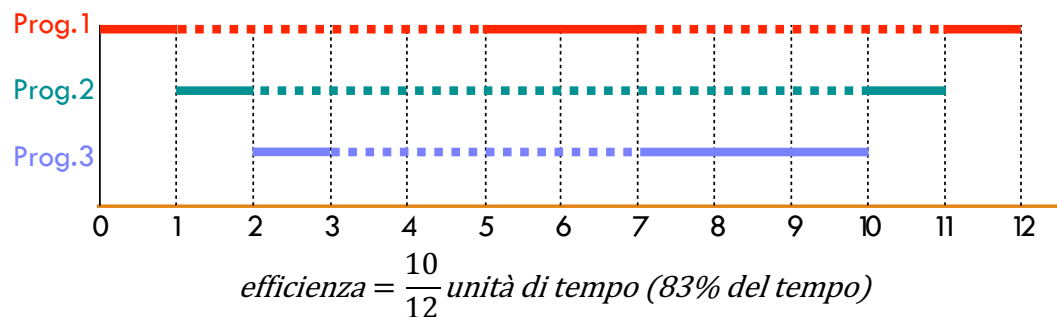
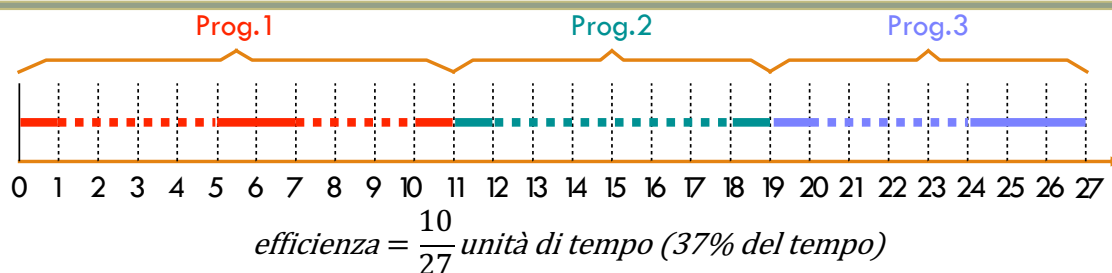
Sistemi batch multiprogrammati

- Introduzione dei meccanismi di interruzione
- Il meccanismo fisico delle interruzioni permette di realizzare la tecnica della **multiprogrammazione** (o **multitasking**)
 - Il SO non si limita a sequenzializzare, ma deve gestire le risorse, le competizioni e i conflitti
 - Meccanismi HW a supporto del Sistema Operativo



16

Sistemi batch multiprogrammati



NB: non si tiene conto dell'overhead legato ai cambi di contesto e alla gestione degli interrupt

17

Sistemi a condivisione di tempo (time sharing)

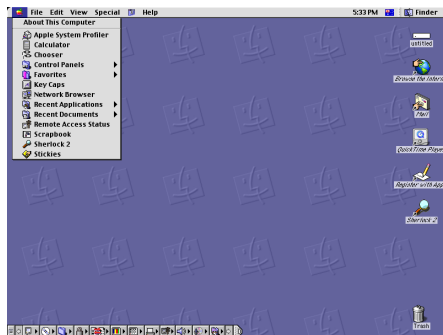
- Passaggio dai sistemi batch ai **sistemi interattivi**
 - Multiutenza e sessioni di lavoro
 - Attesa di input da parte dell'utente (prompt)
- Obiettivo: minimizzazione del tempo di risposta dei programmi
 - L'efficienza acquista minore importanza
 - Importante rendere i tempi proporzionali alla complessità
- Criterio: suddivisione del tempo in quanti
 - Porzione di tempo di CPU: **time slice**
- Aumento della complessità e dell'overhead del SO
- Primo SO time-sharing: MULTICS (antenato di UNIX)

18

Forme di time-sharing

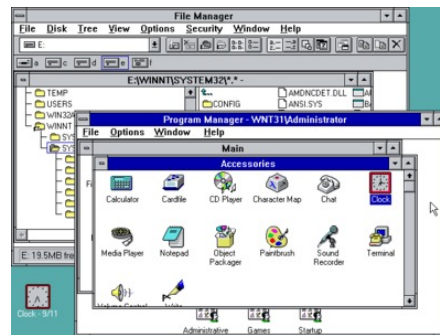
SENZA PRE-RILASCIO (NON-PREEMPTIVE)

- All'interno di un programma sono presenti istruzioni che deliberatamente rilasciano il controllo della CPU



CON PRE-RILASCIO (PREEMPTIVE)

- Il SO libera la CPU da un processo per assegnarlo a un altro processo in base a criteri (tempo, priorità, ...)



19

Sistemi in tempo reale

- Utilizzo di calcolatori per il controllo dei sistemi fisici
 - Calcolatore dedicato a controllare il corretto funzionamento di un ambiente operativo
 - Impiego di sensori e attuatori
- Vincolo: esecuzione di un compito entro un determinato intervallo di tempo (deadline del task)
- Tempo reale (RT) = risposta del sistema agli eventi durante l'evolversi degli eventi stessi
 - Hard RT: tempo di risposta critico per il funzionamento del sistema
 - Soft RT: tempo di risposta importante per la qualità del servizio
- Sistemi in tempo reale molto diffusi: embedded systems



Eclipse Thread RTOS

- Small: ~2KB Minimal Footprint
- Fast: Sub microsecond context swit
- Safe: SIL 4, ASIL D, Medical Class C
- Advanced: Preemption-threshold, I Auto Scaling, ThreadX Modules w/ protection
- Easy: Consistent API, Extensive out-examples

20

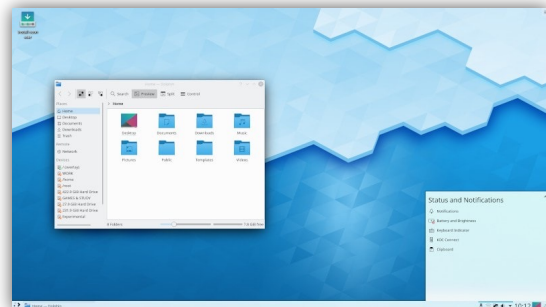
Sistemi Operativi per Personal Computer

- Inizialmente monoutente e senza multiprogrammazione
 - Ausilio per la gestione delle risorse da parte di un singolo utente
- Interfaccia grafica
- All'aumentare delle prestazioni dei PC
 - Sistemi multiprogrammati (time sharing)
 - Virtualizzazione della console → **finestre**

```
Loading CPM.SYS ...
CP/M-86 for the IBM PC/XT/AT, Vers. 1.1 (Patched)
Copyright (C) 1983, Digital Research

Hardware Supported :
  Diskette Drive(s) : 3
  Hard Disk Drive(s) : 1
  Parallel Printer(s) : 1
  Serial Port(s) : 1
  Memory (Kb) : 640

D>a:
A>dir
A: PIP          CMD : STAT      CMD : SUBMIT  CMD : ASM06   CMD
A: GENCMD      CMD : DDT86     CMD : TOD      CMD : ED      CMD
A: HELP        CMD : HELP     HLP : SYS     CMD : ASSIGN  CMD
A: FORMAT      CMD : CLDIR    CMD : WRTLR    CMD : BOOTPCDS SYS
A: BOOTWIN     SYS : CPM      H06 : WINSTALL SUB : PD      CMD
A: WCTM        SYS : DISUTIL  CMD
A>
```



21

Sistemi operativi per uso specifico

Sistemi mobili

- Architetture specifiche
- Prevalentemente mono-utente
- Sicurezza
- Risparmio energetico

Sistemi distribuiti (es. data center)

- Macchine virtuali
- Bilanciamento del carico
- Tolleranza ai guasti
- Comunicazione a banda larga

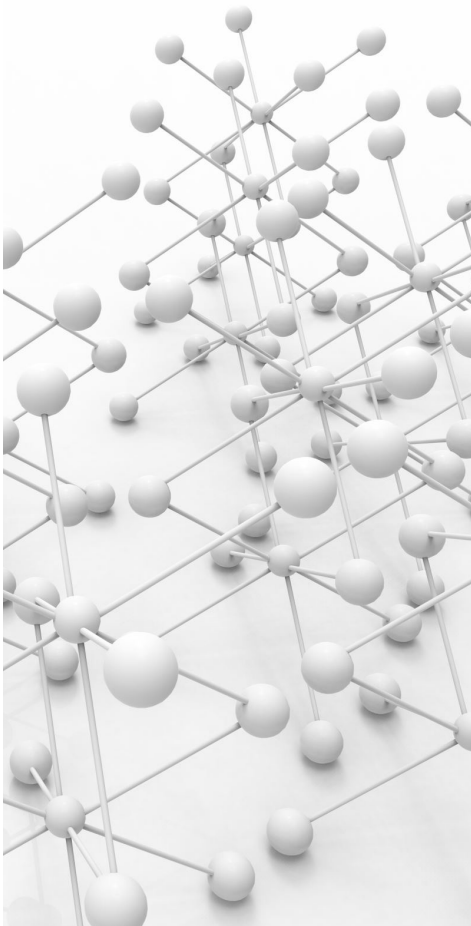
Sistemi High Performance Computing (HPC)

- Gestione dei cluster
- Gestione dei Job
- Monitoraggio delle prestazioni

Altri sistemi

- Grid computing, High Throughput Computing, Cyber-physical systems, ...

22



Struttura dei Sistemi Operativi

COMPONENTI DI UN SO
MODELLI STRUTTURALI

24

Principali componenti di un SO

Gestore dei
processi

Gestore della
memoria
principale

Gestore dei
dispositivi
periferici

Gestore degli
archivi

Interprete
dei comandi

26

Gestore dei processi

Processo → concetto connesso con l'attività di un programma in esecuzione

Più processi competono per l'uso della CPU

- Scheduling dei processi
- Virtualizzazione della CPU

Il SO deve garantire la corretta esecuzione dei processi

- Più processi competono per l'uso delle risorse
- Scambio di informazioni tra processi

27

Gestore della memoria principale

Assegnazione della memoria ai processi

Virtualizzazione della memoria

- Protezione della memoria
- Indipendenza del processo dalla memoria fisica

Una parte della memoria deve essere riservata al SO

- Una porzione è riservata permanentemente a funzioni di sistema (parte residente caricata al bootstrap)
- Una porzione è riservata a funzioni caricate all'occorrenza dalla memoria di massa

Gestione dei dispositivi I/O

Virtualizzazione dei dispositivi

Gestione dei conflitti

Gestione delle anomalie

Scheduling dei dispositivi

Ottimizzazione dell'uso dei dispositivi

Gestione degli archivi

File System

Virtualizzazione dei file

Localizzazione dei file

Condivisione e protezione dei file

30

Interprete dei comandi

Interfaccia con l'utente per l'uso del sistema (shell)

- Il linguaggio di controllo è quello mediante il quale l'utente comunica col sistema
- Successore del semplice interprete presente nei primi sistemi batch

Interfacce a linea di comando

Interfacce grafiche

Nei primi SO l'interprete era integrato, oggi questo componente gira all'esterno del SO

- Possibilità per l'utente di modificare il linguaggio di controllo o proporne uno proprio

31

Il Kernel nei sistemi operativi

Il kernel è il nucleo del SO

- Consente di mediare fra SW e HW
- Controlla l'accesso alle risorse del sistema (RAM, disco, periferiche)
- Consente l'esecuzione contemporanea dei processi
- Evita interferenze fra programmi diversi
- Evita interferenze fra utenti diversi

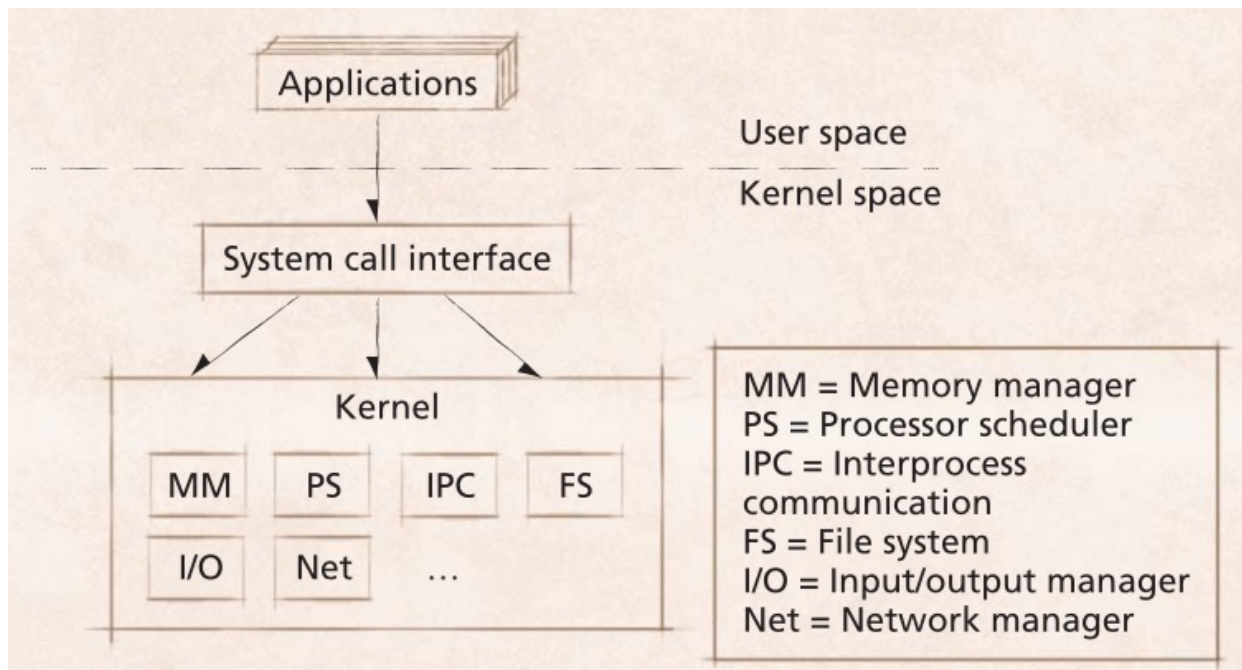
I programmi applicativi richiedono servizi al kernel per accedere alle risorse del sistema

- Le richieste consistono in chiamate di sistema

Distinzione fra kernel space e user space

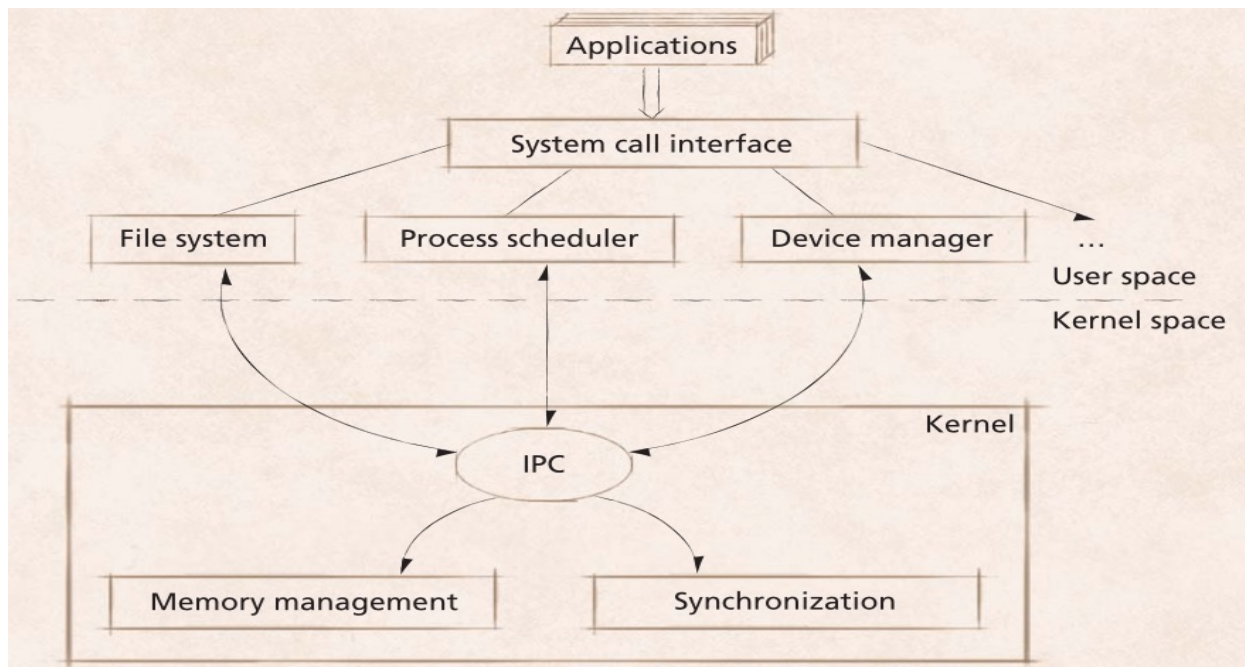
- Kernel space strettamente riservato all'esecuzione privilegiata delle funzioni del kernel
- User space è quello in cui girano i software applicativi

32



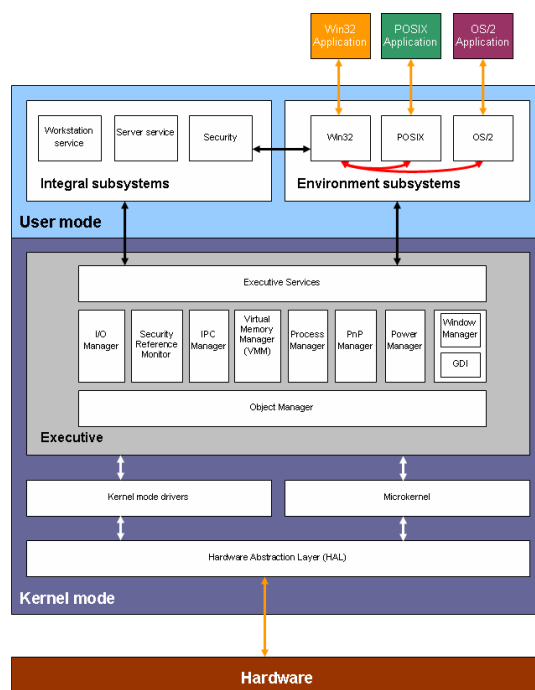
Kernel monolitico

33



Microkernel

34



Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

Hybrid Kernel

35

Kernel monolitico e Microkernel

SO MONOLITICI

- L'intero SO opera in modalità kernel
- Il kernel fornisce la totalità di servizi e funzioni
- Scarsa modularità, componenti strettamente connessi fra loro
- Maggiore **efficienza**
- Maggiore **complessità** di realizzazione e manutenzione
- I malfunzionamenti possono avere effetti collaterali diffusi

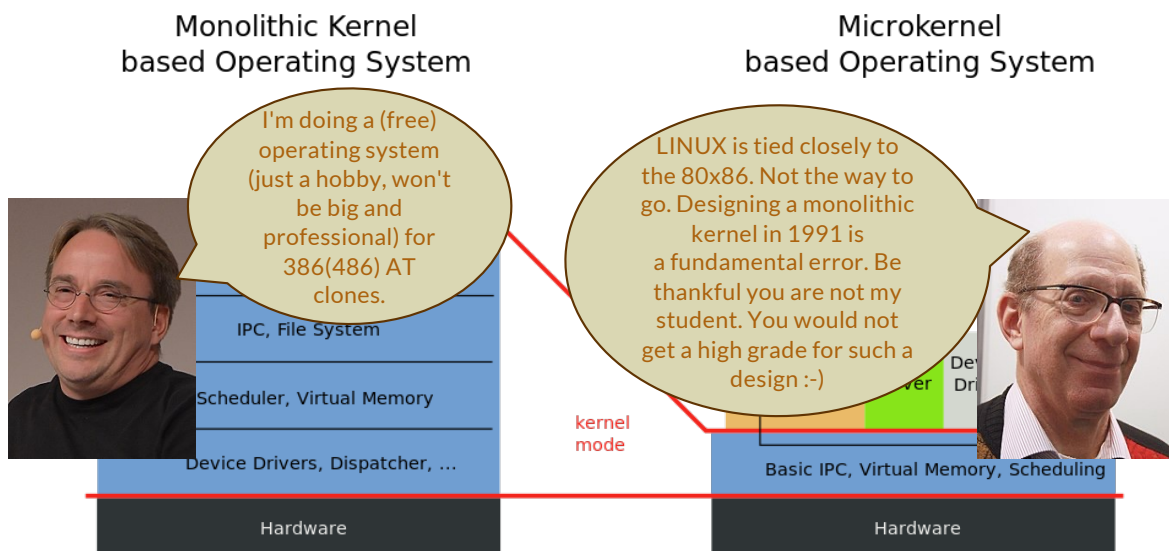
SO A MICROKERNEL

- Il microkernel è progettato per incorporare funzionalità minime
- Il kernel fornisce i servizi essenziali (gestione memoria, processi, IPC)
- Enfasi sulla modularità e su comunicazioni user-space/kernel
- Minore **efficienza**
- Minore **complessità** di realizzazione e manutenzione
- Maggiore robustezza in caso di bug e malfunzionamenti

36

Kernel monolitico vs Microkernel

- Dibattito Tanenbaum-Torvalds



37

You are
the OS!



- <https://plbrault.itch.io/youre-the-os>

